

Die Farben der LEDs: Ab welcher Spannung leuchtet welche?

WORUM ES GEHT

In der Stunde habt ihr gesehen: Eine rote LED leuchtet erst ab etwa **1,7 V** – das ist ihre **Schwellenspannung**. Andere Farben haben andere Schwellen. Deine Aufgabe: **Finde die Schwellenspannungen von mindestens vier Farben und schreib die Regel auf, die dahintersteckt.**

SO LÄUFT ES

Pflicht	Ja. Die Aufgabe gehört zur Stunde – aber du musst sie nicht sofort machen.
Wann	In der Einstein-Zeit heute (dann liegt das Material noch da) oder zu Hause. Du wählst.
Abgabe	Bis Fr 11.09.2026 im IServ-Ordner 10c : ein Foto deiner Tabelle und darunter dein Regel-Satz . Auf dem Foto stehen dein Name und der Weg (A oder B).
Fertig ist	wer mindestens vier Farben in der Tabelle hat, den Regel-Satz und ein lesbares Foto.

WEG A · MESSEN

Nur in der Schule, mit Material.

Am Platz: die **grüne LED** aus dem ELO-Kasten statt der roten – dieselbe Schaltung wie in der Stunde: Quelle, **1 k Ω** , Amperemeter, LED in Reihe; Voltmeter parallel zur LED. Spannung langsam hoch. Ab welcher Spannung fließt der erste Strom?

Am Lehrertisch: die Platte „Leuchtdioden zur h-Bestimmung“ – sechs LEDs von Infrarot (950 nm) bis Blau (480 nm), der Vorwiderstand ist eingebaut. Spannung langsam hoch, für jede Farbe die Spannung notieren, bei der sie zu leuchten beginnt (Infrarot: bei der der Strom einsetzt).

⚠ Der 1-k Ω -Widerstand bleibt drin. Nicht über 10 mA.

WEG B · ABLESEN

Zu Hause oder ohne Material.

Video: „Kennlinien von Leuchtdioden“ (Phyoutube Experimente, 5:53, ohne Ton). Drei LEDs, die Spannung wird in 0,25-V-Schritten hochgedreht. Lies für jede LED ab, bei welcher Spannung das Amperemeter zum ersten Mal ausschlägt. Die Farbe erkennst du am Leuchten.

Buch S. 143, Diagramm V4: Lies die Einsatzspannungen von Silicium-Diode, Infrarot-LED, roter und blauer LED ab – dort, wo die Kurve vom Boden abhebt.



youtu.be/MUdiqLh2kns

Auftrag 1 Die Tabelle

Trag ein, was du gemessen oder abgelesen hast. Die Wellenlänge steht auf der Platte; beim Video und im Diagramm lässt du sie frei. Mindestens vier Farben.

Farbe	Infrarot	Rot	Gelb	Grün	Blau	Silicium-Diode
Schwellenspannung in V						

Farbe	Infrarot	Rot	Gelb	Grün	Blau	–
Wellenlänge in nm						

Farbe	Infrarot	Rot	Gelb	Grün	Blau	Silicium-Diode
Quelle (Kasten / Platte / Video / Diagramm)						

Auftrag 2 Die Regel

Ordne die Farben nach ihrer Schwellenspannung. Welche Farbe braucht am wenigsten, welche am meisten? Schreib die Regel in **einem Satz** – und einen zweiten Satz dazu, warum das so sein könnte. (Stichwort aus der Stunde: Jedes Lichtteilchen trägt Energie. Welche Farbe im Regenbogen ist die energiereiche Seite?)

👉 **Deine Regel und deine Begründung:**

Zusatz (freiwillig) Buch S. 143, A3

Drei blaue Leuchtdioden sind in Reihe geschaltet. Entscheide mit deiner Tabelle, ob eine 4,5-V-Batterie den Betrieb der LEDs gewährleisten kann. Rechne vor.

ABGABE

Abgabe bis Fr 11.09.2026 im IServ-Ordner 10c: Foto der Tabelle, darunter dein Regel-Satz. Name und Weg (A oder B) aufs Foto. Wer die Stunde verpasst hat, nimmt Weg B – alles, was du brauchst, steht auf diesem Blatt und auf S. 142–143 im Buch.